

Sobre ISAE CLÚSTER TECNOLÓGICO.

El ISAE – CLÚSTER TECNOLÓGICO, es un espacio del ISAE - Instituto Superior Albert Einstein – La Rioja – Argentina (Institución Educativa de reconocida trayectoria en la Ciudad de La Rioja), destinado a fomentar y promover el ecosistema tecnológico de la provincia de La Rioja, generado fundamentalmente por tres actores principales: el Sistema Educativo, los RRHH y las Empresas, con el objeto de potenciar futuros creadores y desarrolladores del mundo digital. Cuenta con subespacios destinados a la capacitación y desarrollo tecnológico en programación, impresión 3D, robótica educativa y producción digital, entre otros cursos de formación de gran vigencia en la era digital y en tecnologías del conocimiento. Las funciones principales del Clúster son: articular los RRHH capacitados con las empresas de base tecnológica para la generación genuina de puestos de trabajo de calidad, potenciar el desarrollo de productos tecnológicos y generar sinergia entre las empresas para favorecer la competitividad de sus productos.

Actualmente, el ISAE – CLÚSTER TECNOLÓGICO trabaja colaborativamente con el POLO TECNOLÓGICO – LA RIOJA para fortalecer las políticas públicas del Gobierno de la Pcia. de La Rioja en el área de Tecnologías del Conocimiento o 4.0, desde esta propuesta por ejemplo se pretende entre otras cosas, dar respuesta a las necesidades que conlleva la LEY DE ECONOMÍA DEL CONOCIMIENTO (a la cual adhirió nuestra provincia en el año 2022), sobre todo en RRHH capacitados, que puedan sumarse a empresas de base tecnológica o como micro Emprendedores y consecuentemente potenciar la empleabilidad.

INTRODUCCIÓN TECNOALIADOS

En la era digital que nos abarca, las innovaciones tecnológicas están transformando todos los aspectos de la vida cotidiana y del mundo del trabajo. Para prosperar en este nuevo escenario, las personas necesitan herramientas y capacidades personales para adaptarse a un entorno en constante evolución. TecnoAliados es una alianza estratégica entre el ISAE Clúster Tecnológico y el Polo Tecnológico de nuestra provincia, y surge ante la necesidad de brindar capacitaciones de calidad en áreas vinculadas a las innovaciones tecnológicas, la robótica, la programación y los nuevos medios digitales, etc, empoderando a los participantes a enfrentar los desafíos y aprovechar las oportunidades laborales que ofrece la era 4.0.

Con el objeto de consolidar la propuesta, en una era digital que sigue transformando la vida cotidiana y el ámbito laboral de nuestra sociedad, TecnoAliados 2026 avanza hacia su tercera etapa, con 12 (doce) Cursos o Capacitaciones a implementarse en 4 (cuatro) meses de duración total. El presente Proyecto, contempla 4 (cuatro) Cursos más que la propuesta TecnoAliados 2025, con nuevas ofertas formativas y otras complementarias a las del año anterior. La Provincia de La Rioja, cuenta con un universo de RRHH que demanda la continuidad y gradualidad de estas ofertas formativas, como así también la incorporación de nuevas ofertas, en este escenario de desafíos y cambios permanentes de la industria del conocimiento.

Este proyecto, nacido de la alianza estratégica entre el ISAE Clúster Tecnológico y el Polo Tecnológico de la provincia de La Rioja, continúa respondiendo a la necesidad de ofrecer capacitaciones de calidad en tecnologías del conocimiento, con el formato presencial y

soporte virtual (sincrónico y asincrónico), que plantea y promueve la experiencia práctica del alumno participante en las innovaciones tecnológicas propuestas, como así también el trabajo colaborativo y el desarrollo de las competencias blandas asociadas. Es menester

destacar, que cada capacitación culmina con el desarrollo de un Proyecto Final que integra conocimiento y competencias educativas adquiridas.

En esta nueva fase, reafirmamos nuestro compromiso de empoderar a los participantes con herramientas y habilidades que les permitan adaptarse, innovar y prosperar en un entorno laboral dinámico y competitivo, característico de la generación tecnológica 4.0.

NUESTRA HISTORIA:

El ISAE, nace en el año 1995 como una Escuela Técnica de Gestión Privada de Nivel Medio y Superior, ofreciendo a la provincia de La Rioja la primera oferta educativa formal de nivel medio en “Electrónica, Automatización y Robótica”. Paradójicamente, esto se da en un momento del mundo en donde no existía el internet, ni las computadoras de escritorio y la electrónica cotidiana era prácticamente de manufactura. Aun así, la visión institucional fue la de alfabetizar y promover el desarrollo de las llamadas “nuevas tecnologías”, muy incipientes en los albores del siglo XXI.

A lo largo del tiempo, fueron apareciendo diversas innovaciones tecnológicas que replantearon las propuestas educativas del ISAE, aparecieron los primeros microcontroladores, los PLC o Controladores Lógicos Programables y así la microelectrónica fue desarrollándose en sintonía con la programación digital que planteaba nuevos escenarios en el mundo de la industria y la vida cotidiana. La era digital fue avanzando día a día, dando inicio en este tiempo a lo que se denominó “tecnologías del conocimiento”, donde aparecen nuevas herramientas y áreas del conocimiento como la nanotecnología y nanociencia, biotecnología, producción audiovisual, impresión 3D, nuevos sensores y componentes electrónicos, internet industrial y de las cosas, realidad virtual y aumentada, inteligencia artificial, entre otras. Esto trajo aparejado el desarrollo de las industrias 4.0 o de cuarta generación y una tecnologización masiva en nuestra vida cotidiana.

Actualmente el ISAE utiliza en su propuesta educativa tecnológica, placas de prototipado tales como microbit, arduino y microchip, que son de bajo costo, gran versatilidad y flexibilidad de expansión, lo que permite la utilización de una mayor cantidad de transductores o sensores

FINALIDAD

La finalidad del proyecto consiste en darle continuidad a las ofertas de capacitación anterior (desarrolladas durante los años 2024 y 2025), con el objeto de empoderar a las personas y empresas locales con habilidades digitales avanzadas, reducir la brecha digital, y fomentar la innovación y el desarrollo económico en la provincia, promoviendo la creación genuina de empleos y oportunidades en un entorno tecnológico en constante evolución.

Se pretende, además, generar desde este proyecto mayor masa crítica de RRHH capacitados, tanto sea para plantear un mayor nivel formativo (en esta y otras propuestas

posteriores), como así también desarrollar un Banco de Datos de Personas Capacitadas y en permanente capacitación, con el objeto de poner las mismas, a disposición de las empresas de base tecnológica radicadas en la provincia de La Rioja (alguna de ellas alcanzadas por la Ley de Economía del Conocimiento).

8

OBJETIVO GENERAL

Capacitar a nuevos participantes en las ofertas de base del Proyecto TECNOALIADOS desarrollado durante los años 2024 y 2025, con el objeto de generar mayor masa crítica de RRHH capacitados. Por otra parte, poner a disposición de los participantes que culminaron con éxito las ofertas formativas anteriores, una nueva etapa formativa con conocimientos más avanzados y especializados en áreas clave como aplicación de drones a sistemas productivos, domótica y otras disciplinas tecnológicas innovadoras como la Inteligencia Artificial, de reciente aparición en el sistema tecnológico y que vino a transformar todas las actividades del sector socio productivo. El objetivo es que puedan afrontar los desafíos y aprovechar las oportunidades de la era digital, dotándolos de herramientas y habilidades actualizadas para adaptarse eficazmente a un entorno tecnológico en constante cambio y evolución, promoviendo su desarrollo personal y profesional para incentivar una verdadera inserción laboral.

ALCANCE

General

La capacitación está dirigida exclusivamente para residentes permanentes de la Provincia de La Rioja, un total de 288 personas como máximo, entre estudiantes, docentes, empleados de empresas locales, desarrolladores tecnológicos, emprendedores, cuentapropistas y público en general, que necesiten adquirir conocimientos en las habilidades digitales propuestas.

Alcance específico de las ofertas educativas tecnológicas

1.- Programador Training Python Básico: Dirigido a hombres y mujeres mayores de 16 años, interesados en las nuevas tecnologías con programación en lenguaje Python, sin necesidad de conocimientos previos.

2.- Programador Python con aplicaciones en IA: Dirigido a hombres y mujeres mayores de 18 años que hayan culminado y aprobado el curso de Programador Training Python Básico o que cuenten con conocimientos previos de Lógica de Programación.

3.- Community Management – Nivel Avanzado: Dirigido a hombres y mujeres mayores de 18 años con experiencia previa en redes sociales. El curso profundiza en estrategias de

comunicación digital, planificación de contenidos, análisis de métricas, creación de campañas y gestión profesional de redes para marcas y emprendimientos. Recomendado como continuidad del curso “Productor de contenidos digitales 4.0” o para quienes gestionan redes sociales y manejan herramientas de producción digital.

4.- Docencia y entornos digitales con aplicaciones de IA: Dirigido a docentes y estudiantes de profesorado (de todos los niveles) que finalizaron y aprobaron el curso de Docencia y entornos digitales 4.0, como así también a docentes con conocimientos previos que deseen profundizar la gestión de plataformas y aulas virtuales con énfasis en el uso de Moodle y la incorporación de IA como herramienta de gestión del proceso pedagógico y seguimiento de trayectorias educativas.

5- Robótica Nivel II: Dirigido a personas mayores de 16 años (aficionados tecnológicos, estudiantes y docentes) que hayan aprobado el curso de Robótica I o cuenten con conocimientos previos en programación en bloques y manejo de kits de robótica básica.

Este segundo nivel incorpora el uso de Arduino como herramienta central, permitiendo comprender de manera progresiva la relación entre software, hardware y sistemas físicos reales. Así también, sienta las bases conceptuales y prácticas para un curso futuro de Robótica III, donde se integrarán el diseño 3D, la fabricación digital y la construcción mecánica de prototipos robóticos.

6.- Domótica Inicial: Dirigido para hombres y mujeres mayores de 16 años que se desempeñan en la electricidad y automatización domiciliaria. Ideal para quienes desean aprender sobre las aplicaciones prácticas de la domótica, desde la selección y evaluación de tecnologías afines, hasta su implementación y mantenimiento. Es necesario contar con conocimientos básicos en el manejo de electricidad e informática.

7.- Impresión 3D - Nivel II: Dirigido a hombres y mujeres mayores de 16 años (aficionados tecnológicos, estudiantes y docentes) que hayan finalizado el curso de Impresión 3D Nivel Inicial o que tengan conocimientos previos y deseen potenciar el diseño e impresión de piezas de mayor complejidad y funcionalidad, como así también el uso técnico específico de impresoras, calibración, ajustes y resolución de fallas.

8.- De Ahorrista a Inversor – Nivel II: Dirigido a personas que hayan aprobado el curso De Ahorrista a Inversor - Nivel I, o que ya cuentan con una base sólida en inversiones y desean profundizar en herramientas de análisis, estrategia y gestión de carteras, avanzando hacia un perfil de inversor más consciente, estratégico y diversificado. En este nivel, el estudiante incorpora análisis técnico avanzado, análisis fundamental profundo, lectura del contexto macroeconómico y el estudio de instrumentos financieros tradicionales y alternativos, como real estate, fideicomisos, derivados financieros, criptoactivos y herramientas de Inteligencia Artificial aplicadas a la toma de decisiones.

9.- Desarrollador Web Avanzado (Backend) – Nivel II: Dirigido a personas que hayan aprobado el curso de Desarrollador Web Frontend - Nivel I, o acrediten conocimientos equivalentes en HTML, CSS y JavaScript. Introduce a los participantes en el mundo del backend, abordando tecnologías ampliamente utilizadas en la industria actual, como PHP, Node.js y bases de datos MySQL, permitiendo comprender cómo funcionan los sistemas web modernos desde adentro. Tiene un fuerte enfoque práctico y profesional, preparándolos para continuar su formación en desarrollo web full stack, sistemas empresariales, ecommerce o plataformas digitales.

10.- Analista de calidad de software con integración de IA: Dirigido a personas mayores de 16 años que deseen iniciarse en el testeo de la calidad de software, para este curso no se

necesitan conocimientos previos de lógica de programación. Propone una formación introductoria y práctica en Testing de Software, alineada con las metodologías y herramientas utilizadas en el ámbito profesional, y basada en modelos de capacitación reconocidos del mercado. A lo largo del desarrollo formativo, los estudiantes adquirirán los conocimientos fundamentales para comprender el proceso de testing, diseñar y ejecutar casos de prueba, integrar herramientas de IA, documentar defectos y participar activamente en proyectos de desarrollo de software.

11.- Desarrollador de Videojuegos – Nivel I: Dirigido a personas mayores de 16 años, sin conocimientos previos que deseen incursionar en el proceso completo de creación de un videojuego, desde la idea inicial hasta su prototipo jugable, desarrollado con tecnología Unity (principal) y Scripting en C# (secundario). La programación está prevista en Unity3D.

Esta propuesta está pensada para docentes y educadores en general que, mediante la actividad lúdica, incorporan conocimiento significativo a sus estudiantes. También para hobistas y desarrolladores tecnológicos que desean desarrollar un producto comerciable. Este curso los introduce en el manejo apropiado de las herramientas tecnológicas pertinentes.

12.- Aplicaciones de Sistemas de Aeronaves Pilotadas a Distancia (RPAS) en procesos productivos – Nivel I: Dirigido a personas mayores de 18 años, graduados del Nivel Medio, estudiantes universitarios, técnicos y profesionales de diversas disciplinas vinculadas a procesos productivos (Ingeniería, Agronomía, Forestal, Topografía, Minería, Ciencias de la Tierra, Ambiente, entre otras), interesadas en incorporar nociones básicas sobre RPAS (Remotely Piloted Aircraft Systems, comúnmente conocidos como drones. Este Curso introductorio (nivel básico), está orientado a brindar una visión general, aplicada y contextualizada del uso de los RPAS como herramienta complementaria de procesos productivos, con énfasis en actividades características de la región de Cuyo y el NOA argentino. El curso constituye una instancia formativa inicial, preparatoria de trayectos de nivel medio y avanzado.